

Анализ оттока клиентов Банка

Моренко Антон
Август 2025



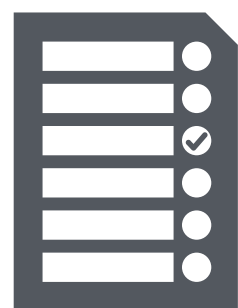
Содержание

- **Описание проекта**
- **Общие выводы по исследованию**
- **Портреты клиентов**
- **Проверка гипотез**
- **Сегменты клиентов**
 - Клиенты мужского пола из Ярославля
 - Клиенты из Ростова
 - Клиенты из Рыбинска
 - Клиенты женского пола из Ярославля
- **Рекомендации по удержанию клиентов в разрезе сегментов**
- **Общие рекомендации**

Описание проекта



Цель: Выявить основные характеристики клиентов склонных к уходу из Банка и предложить рекомендации по снижению оттока.



Задачи:

- **Провести исследовательский анализ данных:**
 - Определить все значимые признаки отточности
 - Сравнить портреты типичных клиентов, которые склонны и не склонны к уходу из банка
- **Сформулировать и проверить статистические гипотезы:**
 - Гипотеза различия дохода между клиентами, которые ушли и теми, которые остались
 - Дополнительная гипотеза (определим после знакомства с данными)
- **Выполнить сегментацию пользователей банка:**
 - Выполнить кластеризацию клиентов (не менее 3-х сегментов)
 - Отобрать наиболее перспективные сегменты пользователей для таргетированной работы с ними
 - Дать рекомендации по работе с перспективными сегментами
- **Подготовить общие выводы по исследованию**

Общие выводы по исследованию (1/2)

- **Выявлены значимые признаки оттока клиентов:**

- **Наличие кредитной карты:** у клиентов с кредитной картой уровень оттока ниже среднего по банку, у клиентов без кредитной карты - отток выше среднего уровня
- **Возраст:** клиенты моложе 40 лет чаще склонны к оттоку
- **Активность:** клиенты активно пользующиеся мобильным банком / личным кабинетом чаще уходят в отток
- **Баллы собственности:** клиенты с баллами собственности > 3 более склонны к оттоку, чем клиенты с меньшим количеством собственности

- **Составлены портреты пользователей по группам отточности:**

- **Лояльные клиенты:**

- Женщины в возрасте 45-47 лет проживающие преимущественно в Рыбинске и Ярославле
- Мужчины в возрасте 39-40 лет проживающие преимущественно в Рыбинске и Ярославле

- **Клиенты склонные к оттоку:**

- Женщины в возрасте 42-46 лет проживающие преимущественно в Рыбинске и Ярославле
- Мужчины в возрасте 39-40 лет проживающие преимущественно в Рыбинске и Ярославле

- **Характерные отличия групп:**

- Женщины старше мужчин, реже имеют кредитную карту чем мужчины, получают меньшую зарплату, имеют меньше накоплений, реже склонны к оттоку.
- Мужчины чаще имеют кредитные карты, получают зарплату больше женщин и имеют более высокие накопления.
- Лояльные клиенты имеют меньше собственности, меньшие накопления, чаще пользуются кредитными картами по сравнению с клиентами, склонными к оттоку.

Общие выводы по исследованию (2/2)

- **Проверены гипотезы:**
 - **Гипотеза о различии доходов между клиентами, которые склонны и не склонны к уходу из Банка**
 - Тест показал, что есть статистически значимая разница между доходами клиентов, которые склонны к оттоку и которые не склонны к оттоку.
 - Подтвердилась гипотеза о различии в доходах клиентов по группам отточности.
 - **Гипотеза о равенстве возраста клиентов мужчин и клиентов женщин**
 - Тест показал, что есть статистически значимая разница между возрастом клиентов женщин и клиентов мужчин.
 - Гипотеза об отсутствии различий в возрасте клиентов по полу не подтвердилась.
 - **Гипотеза о более высоких доходах владельцев кредитных карт по сравнению с клиентами без кредитных карт**
 - Тест показал, что есть статистически значимая разница между доходами клиентов с кредитными картами и без кредитных карт.
 - Гипотеза о более высоких доходах владельцев кредитных карт по сравнению с клиентами без кредитных карт подтвердилась.
- **Выполнена кластеризация клиентов с использованием алгоритмов машинного обучения, получены следующие сегменты:**
 - Клиенты из Ростова (отток на уровне среднего по Банку)
 - Клиенты из Рыбинска (отток ниже среднего по Банку)
 - Клиенты женского пола из Ярославля (минимальный отток среди всех сегментов)
 - клиенты мужского пола из Ярославля (максимальный отток среди всех сегментов)

Портреты клиентов

Лояльные клиенты



Мужчины в возрасте 39-40 лет
проживающие преимущественно в
Рыбинске и Ярославле

- Имеют два объекта собственности
- Получают зарплату в диапазоне 118-180 тыс руб.
- Накопления 473-645 тыс.руб.
- Имеют кредитную карту 63-83% в зависимости от города
- Активны 46-51% клиентов



Женщины в возрасте 45-47 лет
проживающие преимущественно в
Рыбинске и Ярославле

- Имеют три объекта собственности
- Получают зарплату в диапазоне 101-150 тыс руб.
- Накопления 518-566 тыс.руб.
- Имеют кредитную карту 53-69% в зависимости от города
- Активны 46-54% клиентов

Портреты клиентов

Клиенты склонные к оттоку



Мужчины в возрасте 39-40 лет
проживающие преимущественно в
Рыбинске и Ярославле

- Имеют четыре объекта собственности
- Получают зарплату в диапазоне 118-180 тыс руб.
- Накопления 473-645 тыс.руб.
- Имеют кредитную карту 63-83% в зависимости от города
- Активны 46-51% клиентов

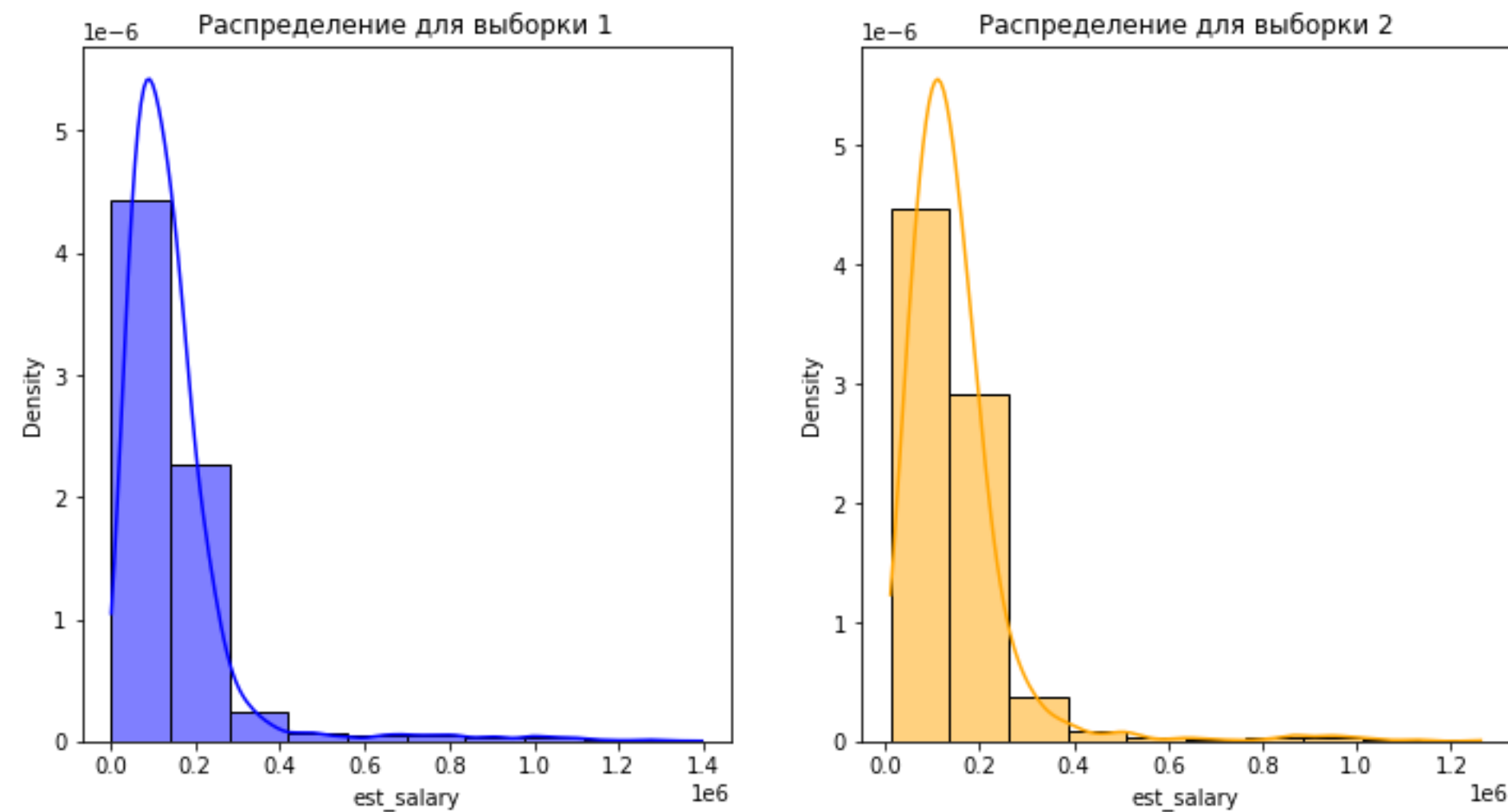


Женщины в возрасте 42-46 лет
проживающие преимущественно в
Рыбинске и Ярославле

- Имеют четыре объекта собственности
- Получают зарплату в диапазоне 120-149 тыс. руб.
- Накопления 800-1063 тыс. Руб.
- Имеют кредитную карту 36-47% в зависимости от города
- Активны 72-82% клиентов

Проверка гипотез (1/3)

Гипотеза о различии доходов между клиентами, которые склонны и не склонны к уходу из Банка



Размер 1-й выборки: 8180

Размер 2-й выборки: 1820

В выборках есть выбросы, также не выполнены два критерия - равномерность и равенство дисперсий. В данном случае t-test не применим.

Для проверки гипотезы будем использован U-тест Манна-Уитни.

- **Нулевая гипотеза:** Средние доходы клиентов склонных и не склонных к оттоку РАВНЫ
- **Альтернативная гипотеза :** Средние доходы клиентов склонных и не склонных к оттоку НЕ РАВНЫ

Средний доход лояльных клиентов: 147783.20

Средний доход клиентов склонных к оттоку: 148243.01

Статистика U-теста: 7035119.0

p-value: 0.000243559272811695

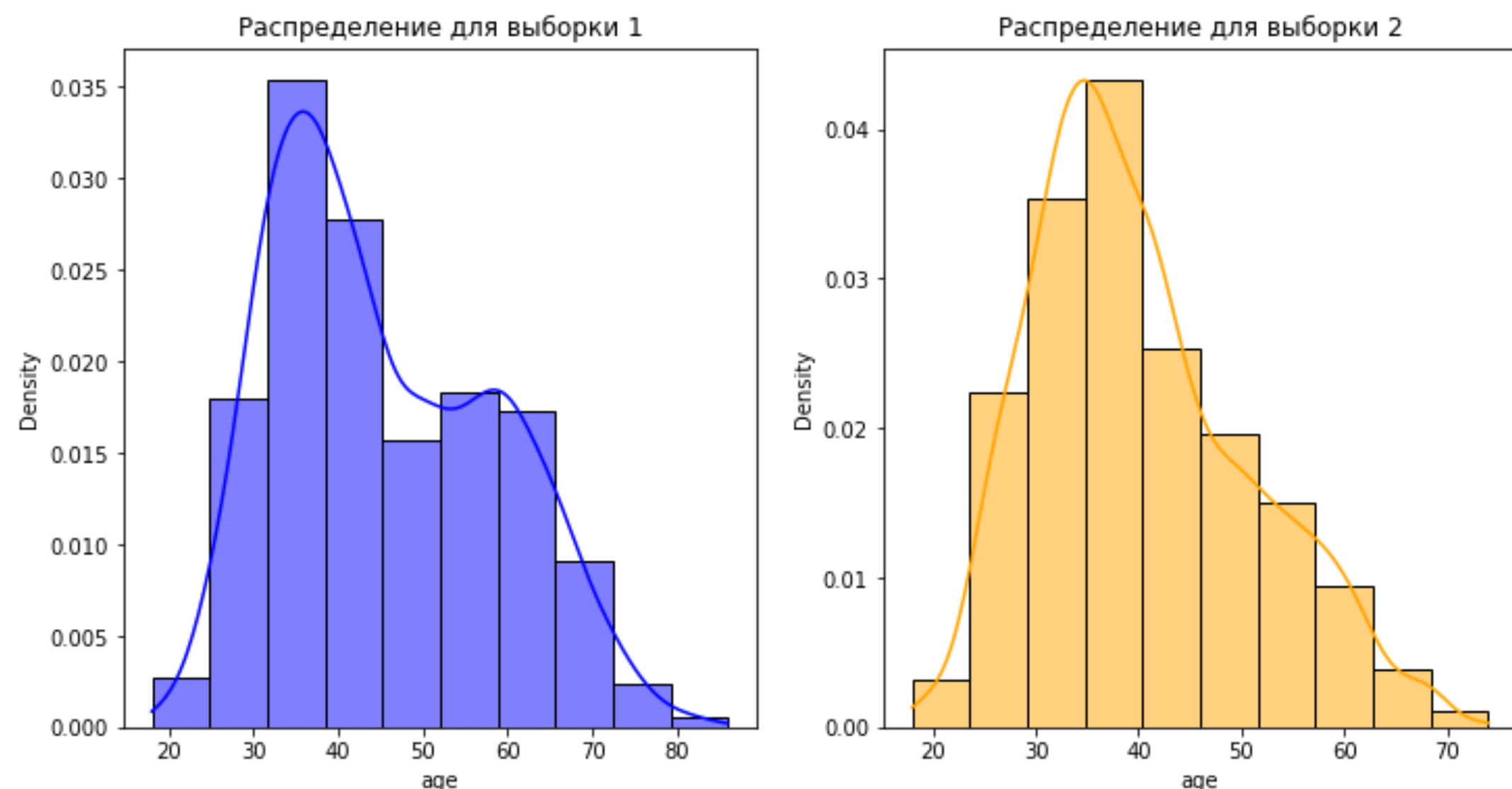
Отвергаем нулевую гипотезу



Тест показал, что есть статистически значимая разница между доходами клиентов, которые склонны к оттоку и которые не склонны к оттоку. **Подтвердилась гипотеза о различии в доходах клиентов по группам отточности.**

Проверка гипотез (2/3)

Гипотеза о равенстве возраста клиентов мужчин и клиентов женщин



Размер 1-й выборки: 4995

Размер 2-й выборки: 5005

Для данной гипотезы также применен U-тест Манна-Уитни, так как не выполнены два ограничивающих критерия применения t-теста - равномерность распределения выборок и равенство дисперсий.

- **Нулевая гипотеза:** Средний возраст клиентов мужчин и средний возраст клиентов женщин РАВЕН
- **Альтернативная гипотеза :** Средний возраст клиентов мужчин и средний возраст клиентов женщин НЕ РАВЕН

Средний возраст женщин: 45.32

Средний возраст мужчин: 40.14

Статистика U-теста: 15237397.0

p-value: 2.93049135501137e-80

Отвергаем нулевую гипотезу

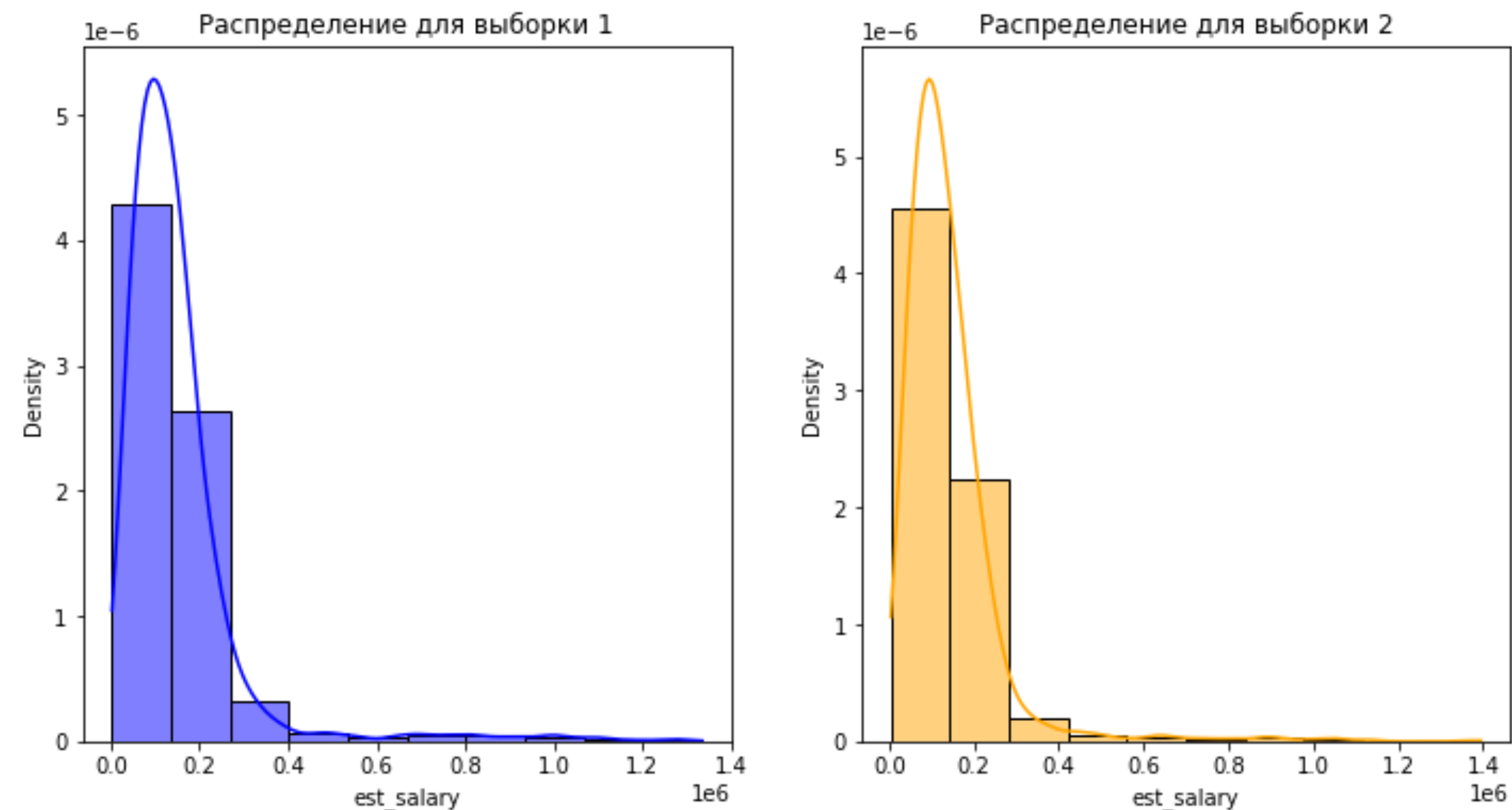


Тест показал, что есть статистически значимая разница между возрастом клиентов женщин и клиентов мужчин.

Гипотеза об отсутствии различий в возрасте клиентов по полу не подтвердилась.

Проверка гипотез (3/3)

Гипотеза о более высоких доходах владельцев кредитных карт по сравнению с клиентами без кредитных карт



Размер 1-й выборки: 6804
Размер 2-й выборки: 3196

Для данной гипотезы также применен U-тест Манна-Уитни, так как не выполнены два ограничивающих критерия применения t-теста - равномерность распределения выборок и равенство дисперсий.

- **Нулевая гипотеза:** Средний доход владельцев кредитных карт равен среднему доходу клиентов без кредитных карт
- **Альтернативная гипотеза :** Средний доход владельцев кредитных карт больше, чем средний доход клиентов без кредитных карт

Средний доход владельцев к/карт: 151263.44
Средний доход клиентов без к/карт: 140635.93

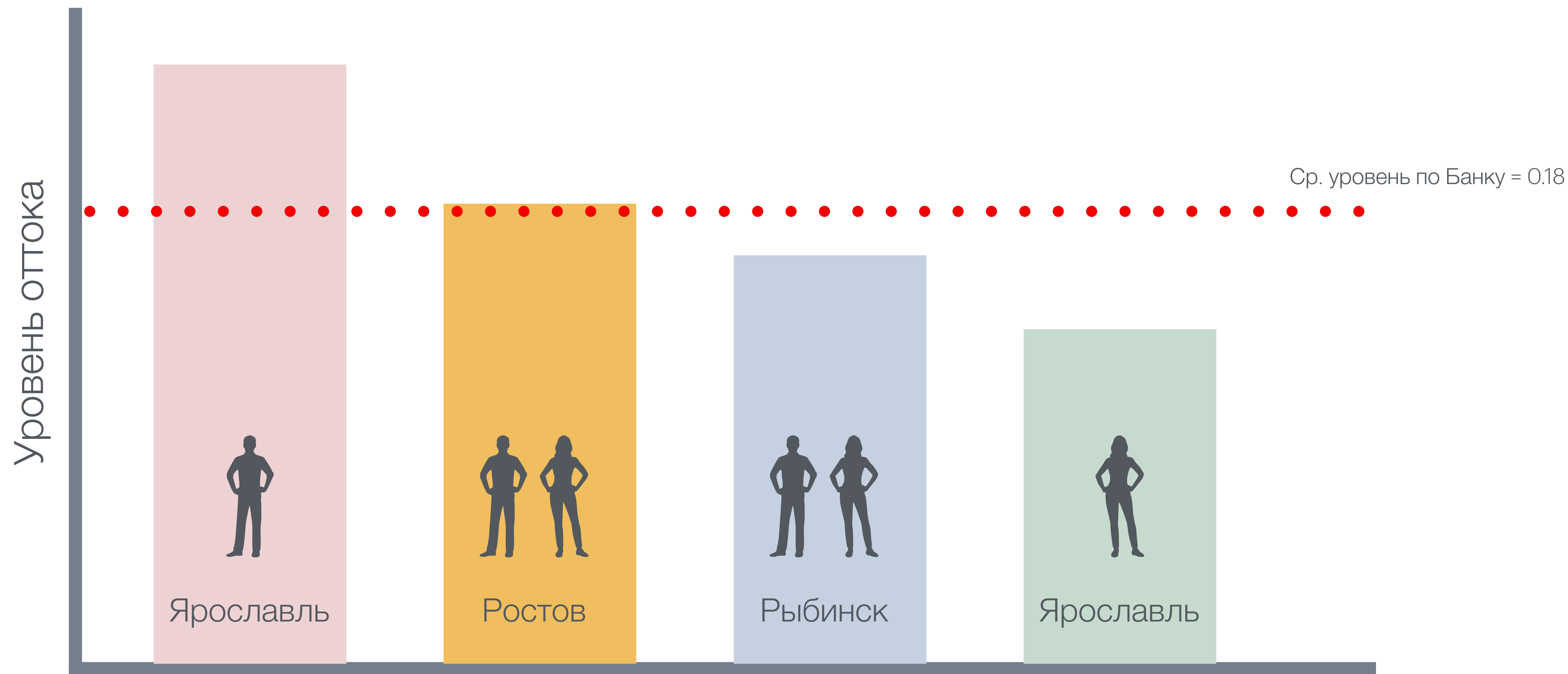
Статистика U-теста: 11183959.5
p-value: 0.010405121816696747

Отвергаем нулевую гипотезу



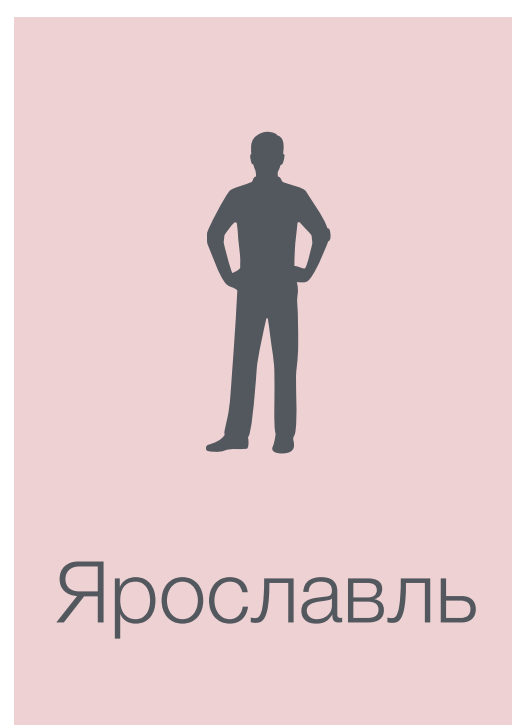
Получили статистически значимую разницу между доходами клиентов с кредитными картами и без кредитных карт. **Гипотеза о более высоких доходов владельцев кредитных карт по сравнению с клиентами без кредитных карт подтвердилась.**

Сегменты клиентов



Сегменты клиентов (1/4)

Клиенты мужского пола из Ярославля



Ярославль



- Средний возраст 40 лет. Два пика - 25-45 лет и 50-55 лет. Высокая доля клиентов склонных к оттоку в промежутке 25-30 лет, 35 лет, а также 52-60 лет.



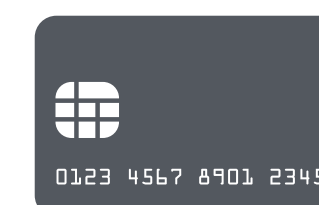
- Средние накопления **815** тыс.руб., медианные - **347** тыс. руб. Большая часть клиентов имеет накопления **до 2.5 млн руб.**
- Клиенты с накоплениями до 2.5 млн руб менее склонны к оттоку, чем клиенты с большими накоплениями.



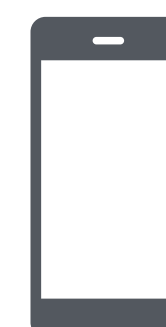
- Средняя зарплата - **175** тыс. руб., Основная часть клиентов из этого кластера получает доход до 300 тыс. руб.



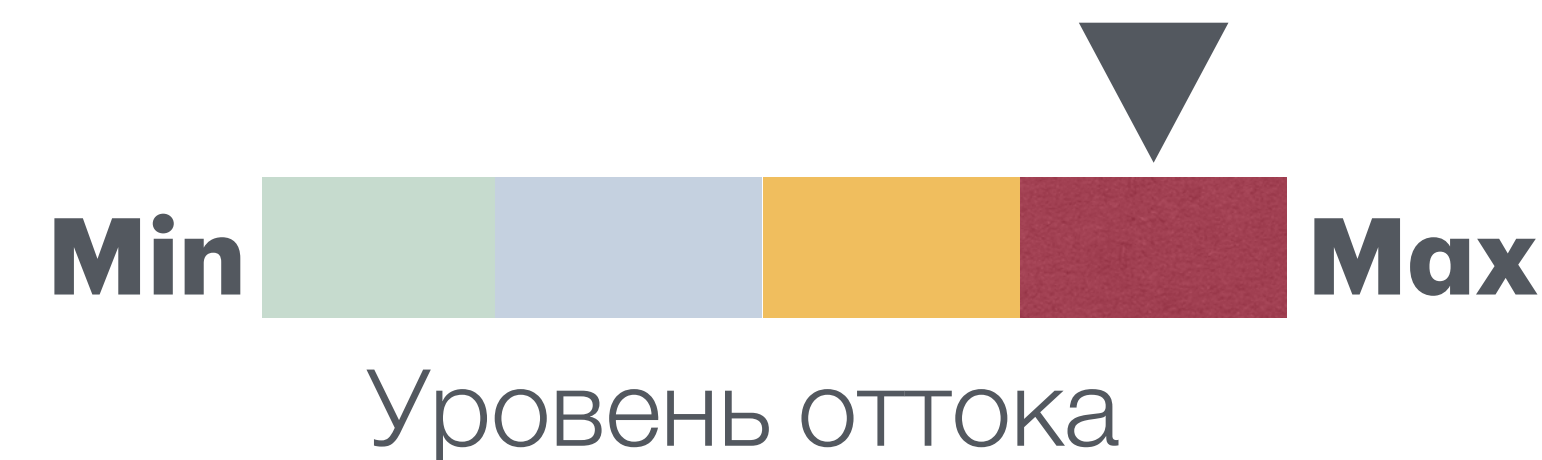
- У клиентов использующих более 1 продукта склонность к оттоку превышает средний уровень по банку. В основном клиенты пользуются одним или двумя продуктами.



- 79%** клиентов имеют кредитную карту, уровень их склонности к оттоку чуть выше среднего уровня. Клиенты без кредитных карт значительно в большей степени склонны к оттоку.



- Активные и неактивные* клиенты распределены равномерно. У неактивных клиентов склонность к оттоку чуть ниже среднего уровня по банку. У активных клиентов склонность к оттоку значительно выше среднего уровня.



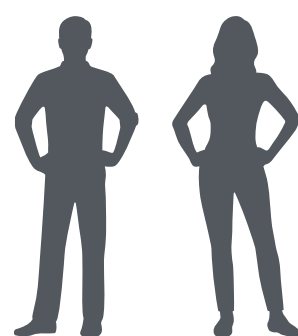
* Активный клиент - клиент, который заходил в мобильное приложение или личный кабинет хотя бы один раз за последние 30 дней.

Сегменты клиентов (2/4)

Клиенты из Ростова



- Средний возраст 44 года (высокая отточность в группах до 30 лет, около 40 лет и 55-60 лет)



- Клиенты распределены по полу равномерно. **Женщины менее склонны к оттоку, у мужчин уровень оттока выше среднего по Банку.**



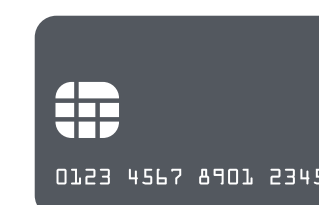
- Средние накопления клиента в данном кластере - **573 тыс. руб.** У большей части клиентов данного кластера накопления не превышают 1.5 млн руб. **У клиентов с низкими накоплениями (менее 500 тыс. руб) склонность к оттоку ниже.**



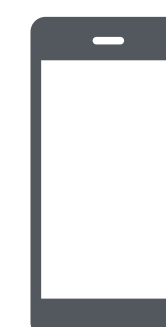
- Средняя зарплата - **112 тыс. руб.**, основная часть клиентов получает доход 20-240 тыс. руб.



- Более половины клиентов пользуется двумя продуктами. Самые лояльные клиенты те, что пользуются одним продуктом. **Наиболее склонные к оттоку клиенты с 3 и 4 продуктами.** У клиентов с двумя продуктами уровень оттока соответствует среднему уровню по Банку.



- 43% клиентов не пользуются кредитной картой - у таких клиентов отток выше среднего уровня.** У клиентов с кредитной картой отток ниже среднего уровня по Банку.



- У неактивных клиентов (их менее 47%) отток ниже среднего уровня. **У активных (более половины клиентов в сегменте) - отток выше среднего.**



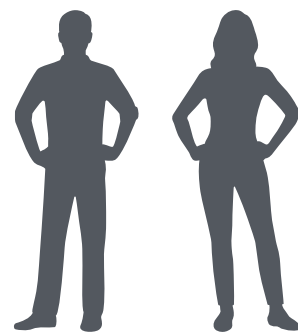
* Активный клиент - клиент, который заходил в мобильное приложение или личный кабинет хотя бы один раз за последние 30 дней.

Сегменты клиентов (3/4)

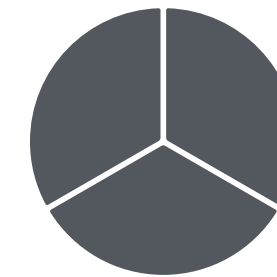
Клиенты из Рыбинска



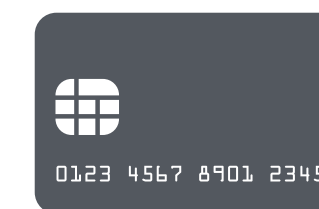
- Средний возраст 43 года. Два пика - 30-45 лет и 50-60 лет. Высокая доля клиентов склонных к оттоку в промежутке до 35 лет, а также 50-60 лет.



- Распределение по полу почти равномерное, женщин ненамного больше, чем мужчин. Как и в других кластерах склонность мужчин к оттоку выше среднего уровня по банку. Женщины гораздо более лояльные.



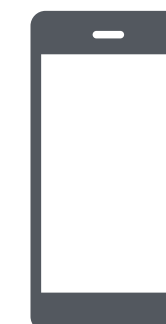
- Больше всего клиентов в этом кластере используют 1 или 2 продукта. Самый низкий уровень оттока у клиентов с 1 продуктом, у клиентов с 2 продуктами склонность к оттоку на уровне среднего по банку.



- **64% клиентов имеют кредитную карту, уровень их отточности ниже среднего. У клиентов без кредитной карты склонность к оттоку выше среднего уровня по банку.**



- Средние накопления 588 тыс.руб. Большая часть клиентов имеет накопления до 0.1-1.9 млн руб. Клиенты с накоплениями до 500 тыс. руб менее склонны к оттоку, чем клиенты с большими накоплениями.



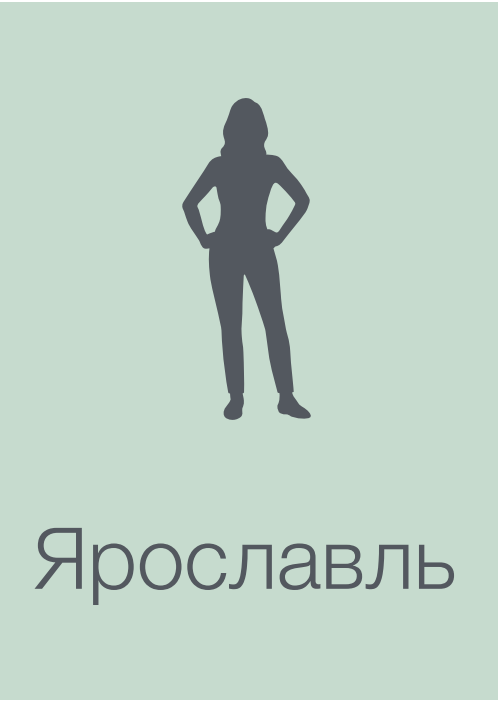
- Активных пользователей больше половины, их склонность к оттоку выше среднего уровня по банку. У неактивных клиентов склонность к оттоку значительно ниже среднего уровня.



- Средняя зарплата - 135 тыс. руб., Есть длинный хвост с зарплатами более 250 тыс. руб. Основная часть клиентов из этого кластера получает доход 10-250 тыс. руб. У клиентов с зарплатой более 130 тыс. руб. склонность к оттоку выше.

Сегменты клиентов (4/4)

Клиенты женского пола из Ярославля



Ярославль



- Средний возраст 45 лет. Два пика - 30-40 лет и 50-62 года. Высокая доля клиентов склонных к оттоку в промежутке 25-35 лет, а также 50-60 лет.



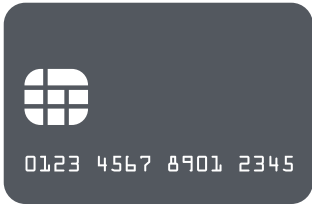
- Средние накопления 637 тыс.руб. Большая часть клиентов имеет накопления до 2.25 млн руб. Клиенты с накоплениями до 750 тыс. руб менее склонны к оттоку, чем клиенты с большими накоплениями.



- Средняя зарплата - 150 тыс. руб., Есть длинный хвост с зарплатами более 250 тыс. руб. Основная часть клиентов из этого кластера получает доход до 250 тыс. руб.



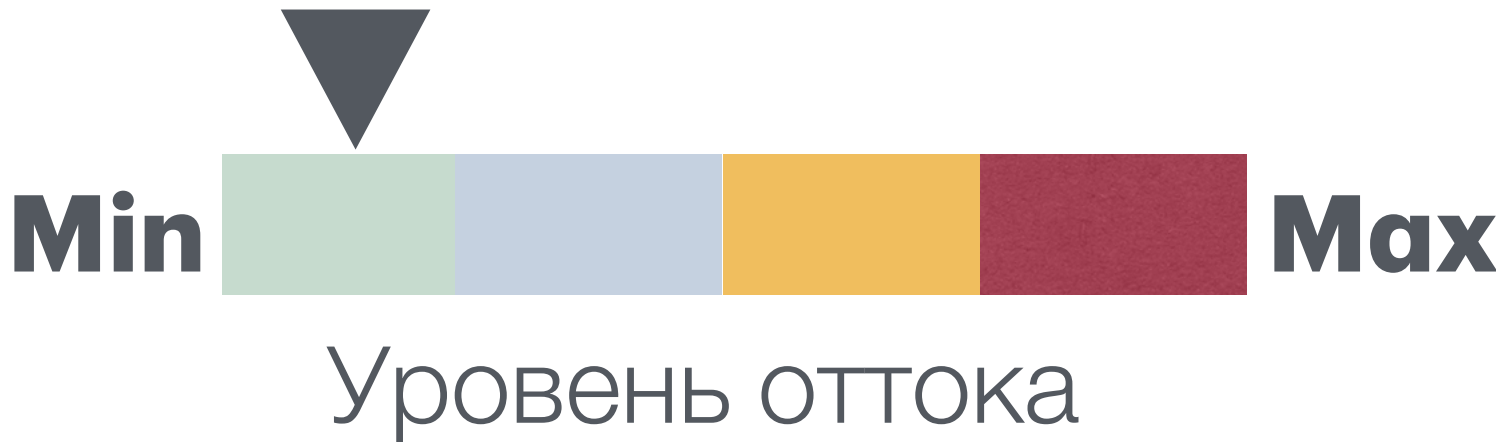
- У клиентов использующих более 2 продуктов склонность к оттоку превышает средний уровень по банку. В основном клиенты пользуются одним или двумя продуктами.



- 66% клиентов имеют кредитную карту, уровень их склонности к оттоку ниже среднего. У клиентов без кредитных карт уровень оттока превышает средний по банку.



- Доли активных и неактивных пользователей сопоставимы, у неактивных пользователей склонность к оттоку значительно ниже среднего уровня по банку, а у активных пользователей выше.



Рекомендации по работе с сегментами

Для таргетированной работы с уровнем оттока клиентов банка отделу маркетинга рекомендуется сконцентрироваться на следующих сегментах:

- Клиенты мужского пола из Ярославля (максимальный уровень склонности к оттоку среди обнаруженных сегментов)
- Клиенты - жители Ростова (уровень оттока средний по банку)

Для клиентов-мужчин из Ярославля предлагаются следующие рекомендации:

- Специальные условия по вкладам (повышенный процент) - у клиентов из этого сегмента накопления больше чем в других сегментах, поэтому данная акция может заинтересовать клиентов
- С учетом того, что в данном сегменте клиенты с кредитной картой более склонны к оттоку чем клиенты без нее - предлагается также добавить специальные условия по обслуживанию кредитных карт для клиентов данного сегмента - увеличить беспроцентный период (например с 30 до 60 или 90 дней), предложить гибкую процентную ставку в зависимости от оборота - чем выше оборот, тем больше скидка к процентной ставке.
- Предложить специальные условия по автокредитованию (пониженная ставка + ОСАГО в подарок)
- Категории повышенного кэшбэка - топливо, автосервис, строительные магазины, а также развлечения, бронирование билетов и гостиниц (для более молодой части сегмента)

Особо рекомендуется уделять внимание клиентам из данного сегмента имеющим кредитную карту, активно пользующимся мобильным банком / личным кабинетом или пользующихся более чем одним продуктом.

Для клиентов из Ростова предлагаются следующие рекомендации:

- Повысить долю владельцев кредитных карт - предлагать специальные условия по обслуживанию (увеличенный беспроцентный период, гибкая процентная ставка)
- Для клиентов мужчин (наиболее склонны к оттоку) предлагать категории повышенного кэшбэка (топливо, автосервис, товары для дачи и сада)
- Предлагать пакет услуг с бесплатным обслуживанием (для клиентов с повышенным риском оттока)
- Предлагать услугу по начислению процентов на остаток по дебетовой карте (ставка должна быть значительно ниже ставки по вкладам и накопительным счетам, но психологически привлекательной, например 5% годовых)

В данном сегменте особое внимание необходимо уделять клиентам без кредитных карт, пользующихся более чем одним продуктом, клиентам мужского пола, а также клиентам активно пользующихся мобильным банком / личным кабинетом.

Общие рекомендации

- Поддерживать в актуальном состоянии базу данных клиентов с разметкой пользователей, которые ушли в отток, периодически запускать обучение модели и актуализировать характеристики кластеров, находить новые.
- Также предлагается разработать прогнозную модель, предсказывающую вероятность оттока на основе имеющихся данных (могут быть использованы данные с которыми работали) - в этом случае будет возможность превентивно и точно работать с клиентами которые не ушли в отток, но по данным модели вероятность его высока.